Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«RL- И RC- ЦЕПИ»

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Выполнил
студент гр. 5151003/40001 Корпусов Д.Н

<подпись>

Руководитель Макаров А.С

<подпись>

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Цель работы 3

Ход работы 3-14

1. Теоретическая часть 3-6

1.1 Что такое RL-цепь? 3-4

1.2 Что такое RC-цепь? 4-5

1.3 Что такое реактивное сопротивление? 5-6

2. Практическая часть 6-14

2.1 Исследование RC-цепи 6-9

2.2 Исследование RL-цепи 10-11

2.3 Исследование физики процесса заряда-разряда конденсатора 12-14

Вывод 15

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – изучить процессы, протекающие в электрических цепях, содержащих реактивные элементы, и приобрести навыки использования генератора гармонических сигналов и вольтметра.

ХОД РАБОТЫ

1. Теоретическая часть

1.1 Что такое RL- цепь?

RL-цепь представляет собой электрическую цепь, состоящую из резистора и катушки индуктивности (см. рис. 1). В такой цепи индуктивность препятствует резкому изменению тока, поэтому при подключении источника напряжения ток нарастает постепенно. RL-цепи широко применяются в фильтрах, дросселях и устройствах сглаживания сигналов.

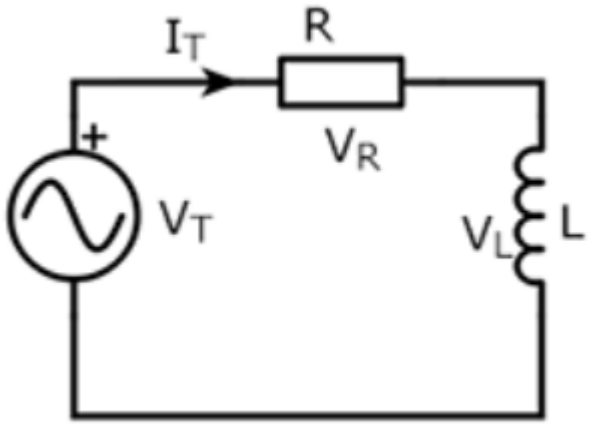


Рис. 1 «RL-цепь»

Индуктивность — это элемент электрической цепи, представляющий собой катушку из проводника. Её основное свойство заключается в том, что она препятствует резким изменениям тока. Когда по катушке начинает протекать ток, вокруг неё возникает магнитное поле, в котором накапливается энергия. При попытке резко изменить ток (увеличить или уменьшить его) в катушке возникает электродвижущая сила самоиндукции, которая противодействует этому изменению.

В цепи постоянного тока катушка сначала сопротивляется росту тока, поэтому при подключении источника ток нарастает не мгновенно, а постепенно. После того как магнитное поле полностью установилось,

катушка начинает вести себя как обычный проводник с малым сопротивлением.

В цепи переменного тока ток постоянно меняется, и катушка всё время создаёт ЭДС самоиндукции, которая задерживает изменения. Поэтому в таких условиях индуктивность оказывает реактивное сопротивление: она «пропускает» ток хуже, когда частота выше.

Главное отличие поведения индуктивности в постоянном и переменном токе заключается в том, что при постоянном токе катушка лишь временно мешает изменению тока (при включении и выключении), а при переменном токе она постоянно противодействует изменениям.

1.2 Что такое RC- цепь?

RC-цепь — это электрическая цепь, включающая резистор и конденсатор (см. рис.2). Конденсатор препятствует мгновенному изменению напряжения, поэтому при подключении источника он заряжается постепенно через резистор. Такие цепи используются в фильтрах, генераторах, интеграторах и таймерах.

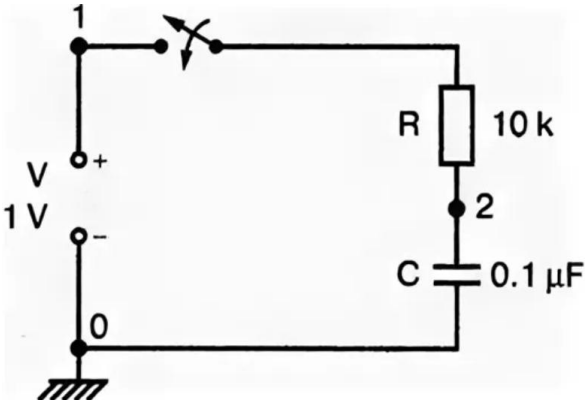


Рис.2 «RC- цепь»

Конденсатор — это элемент, состоящий из двух металлических пластин, разделённых диэлектриком. Его основное свойство заключается в способности накапливать и хранить электрический заряд. При подключении к источнику постоянного напряжения батарейка направляет электроны на одну пластину, а с другой их вытягивает. В результате одна пластина заряжается отрицательно, а другая остаётся положительно заряженной. После того как напряжение на пластинах достигает напряжения источника,

процесс зарядки прекращается и ток в цепи постоянного тока больше не течёт.

При подключении к источнику переменного напряжения ситуация иная. Так как напряжение постоянно меняет знак, электроны то накапливаются на одной пластине, то на другой. В каждый полупериод роли пластин меняются: та, что была отрицательной, становится положительной, и наоборот. Таким образом, конденсатор в цепи переменного тока постоянно заряжается и разряжается, создавая ток во внешней цепи.

Главное отличие работы конденсатора в постоянном и переменном токе заключается в том, что при постоянном токе он заряжается один раз и затем блокирует дальнейшее прохождение тока, а при переменном токе он непрерывно изменяет распределение зарядов, поэтому в цепи снаружи наблюдается ток.

1.3 Что такое реактивное сопротивление?

Реактивное сопротивление — это вид сопротивления, которое возникает в цепях переменного тока при наличии конденсаторов и катушек индуктивности. В отличие от обычного активного сопротивления, связанного с выделением тепла на резисторе, реактивное сопротивление не приводит к потере энергии. Энергия в этом случае не рассеивается, а временно накапливается в электрическом поле конденсатора или в магнитном поле катушки и затем возвращается обратно в цепь.

Для конденсатора реактивное сопротивление рассчитывается по формуле:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

где f — частота переменного сигнала, а C — ёмкость конденсатора. Чем выше частота или больше ёмкость, тем меньше сопротивление конденсатора переменному току.

Для катушки индуктивности реактивное сопротивление определяется выражением

$$X_L = 2\pi f L$$

где L — индуктивность катушки. В этом случае сопротивление возрастает с увеличением частоты.

Таким образом, реактивное сопротивление — это препятствие для переменного тока, которое не связано с потерями энергии, а вызвано процессами накопления и возврата энергии в электрическом или магнитном поле.

2. Практическая часть

2.1 Исследование RC-цепи.

Была построена RC- цепь с источником переменного напряжения. (см. рис.3)

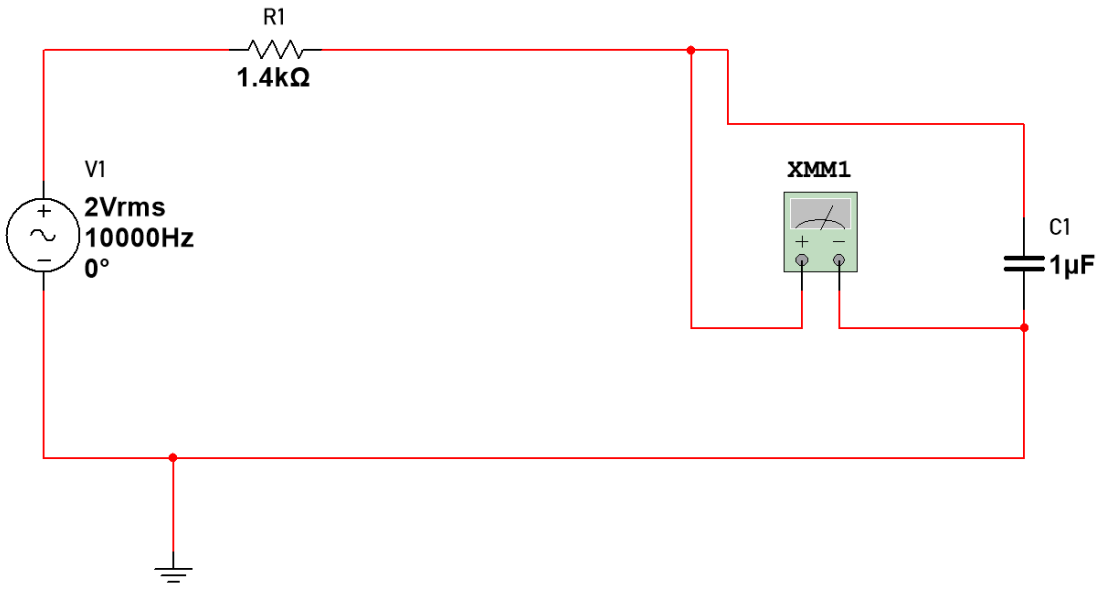


Рис. 3 «RC-цепь»

Схема включает источник синусоидального напряжения, резистор R, конденсатор C и вольтметр для измерения напряжения на конденсаторе.

Для проведения эксперимента были выбраны три значения сопротивлений:

R1=1,0 кОм

R2=1,3 кОм

R3=1,8 кОм

Значения ёмкостей конденсаторов определены в пределах задания:

C1=36 нФ

C2=62 нФ

C3=98 нФ

Источник синусоидального напряжения имеет амплитуду 2 V

Заполнили таблицу:

Таблица 1. «Результаты измерений Uc (R,C,f)»

Частота напряжения	**0,5кГц**	**1кГц**	**1,5кГц**	**2кГц**	**2,5кГц**	**3кГц**	**3,5кГц**	**5кГц**
Uc/R1,C1	1.987	1.950	1.893	1.821	1.740	1.653	1.566	1.322
Uc/R1,C2	1.963	1.863	1.725	1.576	1.431	1.298	1.180	0.911
Uc/R1,C3	1.911	1.702	1.467	1.258	1.087	0.949	0.839	0.616
Uc/R2,C1	1.979	1.918	1.829	1.723	1.610	1.498	1.391	1.122
Uc/R2,C2	1.938	1.783	1.591	1.403	1.237	1.097	0.980	0.732
Uc/R2,C3	1.856	1.559	1.277	1.057	0.891	0.766	0.670	0.483
Uc/R3,C1	1.960	1.851	1.705	1.549	1.399	1.264	1.146	0.879
Uc/R3,C2	1.887	1.636	1.376	1.159	0.988	0.856	0.752	0.546
Uc/R3,C3	1.748	1.337	1.028	0.820	0.676	0.574	0.497	0.354

В результате эксперимента было установлено, что при увеличении частоты входного сигнала напряжение на конденсаторе во всех схемах уменьшается. Это связано с тем, что реактивное сопротивление конденсатора

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

уменьшается при росте частоты, и всё большая часть напряжения прикладывается к резистору.

Из таблицы видно, что при увеличении сопротивления R и ёмкости C спад напряжения на конденсаторе наступает заметно раньше. Например, комбинация R3,C3 на частоте 5 кГц даёт напряжение всего 0.354 В, в то время как при R1,C1 оно ещё остаётся на уровне 1.322 В. Это объясняется тем, что при больших R и C частота среза $f_c=1/2\pi RC$ уменьшается, и RC-цепочка начинает сильнее подавлять сигнал уже на более низких частотах. **Частота среза** — это такая частота, при которой амплитуда выходного сигнала падает до 1/sqrt(2). В цепях с фильтрами (например, RC-цепь) именно на этой частоте начинается **заметное ослабление сигнала**.

По результатам измерений был построен график зависимости U_c(f). (см. рис. 4)

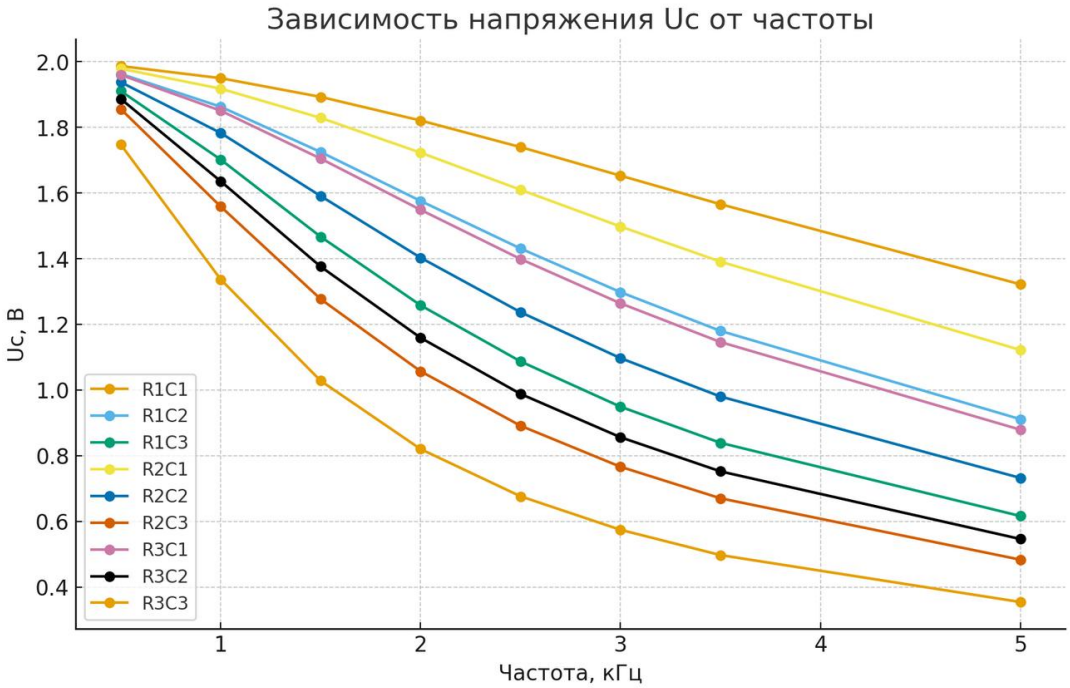


Рис. 4 «Зависимость напряжения Uc от частоты»

Далее по полученным данным была построена векторная диаграмма для значений R = 1 кОм, C = 36 нФ, f = 0,5 кГц. Вычисления для построения диаграммы можно увидеть далее, саму векторную диаграмму – на рисунке 5.

Реактивное сопротивление конденсатора:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \rightarrow X_C = \frac{1}{2 * 3{,}14 * 500 * 36 * 10^{-9}} = 8846.426 \text{ Ом}.$$

Полное сопротивление в цепи:

$$R = \sqrt{R_r^2 + X_c^2} = \sqrt{1000^2 + 8846.426^2} = 8902{,}766 \text{ Ом}.$$

Общая сила тока: $I = \frac{U}{R_п} = \frac{1{,}987}{8902{,}766} = 0{,}223$ мА.

Напряжение на резисторе: $U_R = IR = 2.23*10^{-4} * 1000 = 0.223$ В.

Напряжение на конденсаторе: $U_c = IX_c = 2.23*10^{-4} * 8846.426 = 1.973$ В.

Сдвиг фаз: $\varphi = arctg\frac{-X_c}{R} = arctg\frac{-8846.426}{1000} = -83{,}5°$

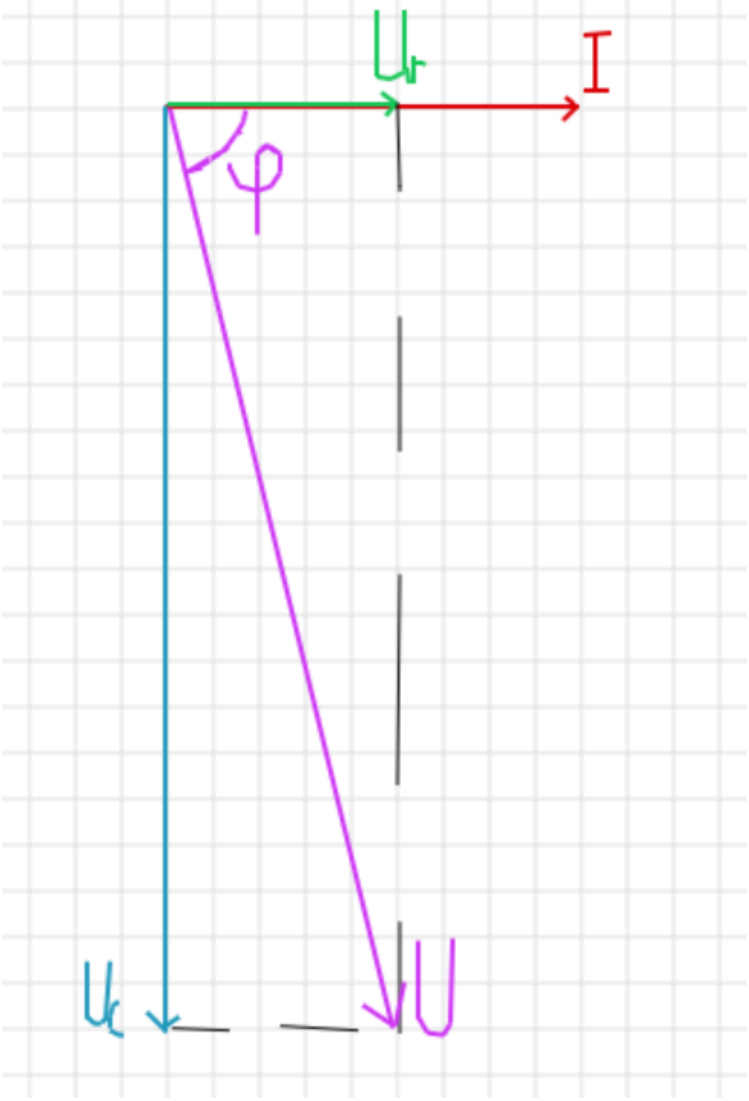


Рис. 5 «Векторная диаграмма»

Построенная векторная диаграмма показывает, что напряжение на резисторе U_R совпадает по фазе с током, а напряжение на конденсаторе U_C отстаёт от тока на угол 90∘. Результирующее напряжение источника U является векторной суммой этих двух напряжений и отстаёт от тока на угол φ≈83.5

2.2 Исследование RL-цепи.

Для исследования была собрана схема, аналогичная цепи с конденсатором (см. рис. 6), но вместо конденсатора использовалась катушка индуктивности с индуктивностью L=3 мГн, 7 мГн и 10 мГн. Номиналы резисторов были выбраны такими же, как и в предыдущей части эксперимента.

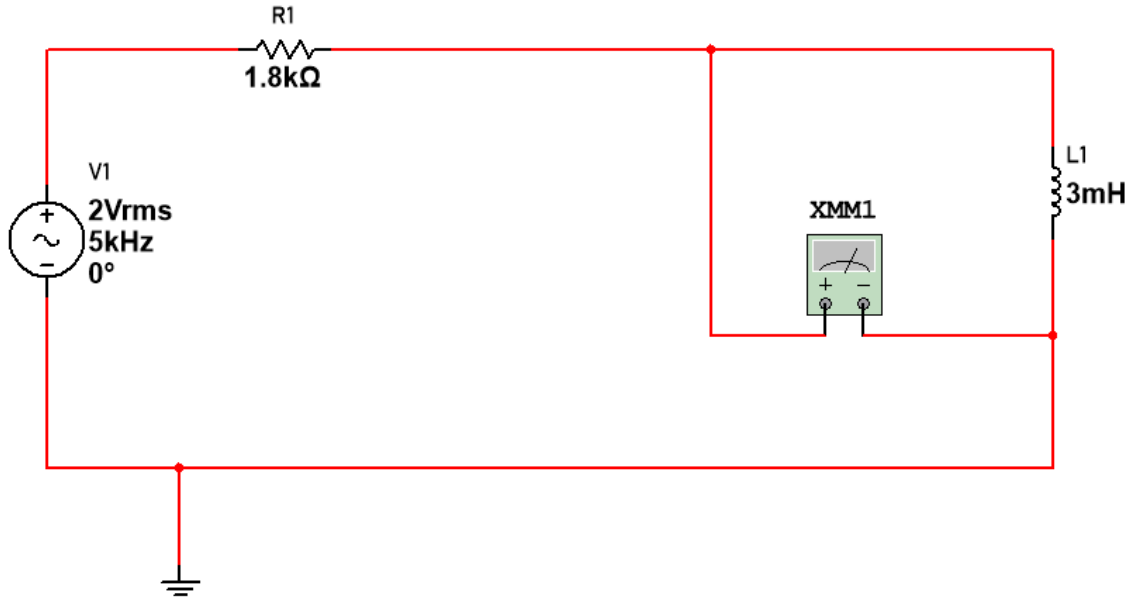


Рис.6 «RL- цепь»

Была заполнена таблица:

Таблица 2. «Результаты измерений $U_c(R,L,f)$»

Частота напряжения	**0,5кГц**	**1кГц**	**1,5кГц**	**2кГц**	**2,5кГц**	**3кГц**	**3,5кГц**	**5кГц**
Uc/R1,L1	0,019	0,038	0,057	0,075	0,094	0,113	0,132	0,188
Uc/R1,L2	0,044	0,088	0,132	0,175	0,219	0,262	0,304	0,430
Uc/R1,L3	0,063	0,125	0,188	0,249	0.310	0.370	0.430	0.599
Uc/R2,L1	0.014	0.029	0.043	0.058	0.072	0.087	0.101	0.145
Uc/R2,L2	0.034	0.068	0.101	0.135	0.169	0.202	0.235	0.334
Uc/R2,L3	0.048	0.097	0.145	0.192	0.240	0.287	0.344	0.47
Uc/R3,L1	0.01	0.021	0.031	0.042	0.052	0.063	0.073	0.105
Uc/R3,L2	0.024	0.049	0.073	0.098	0.122	0.146	0.170	0.243
Uc/R3,L3	0.035	0.07	0.105	0.139	0.174	0.208	0.243	0.344

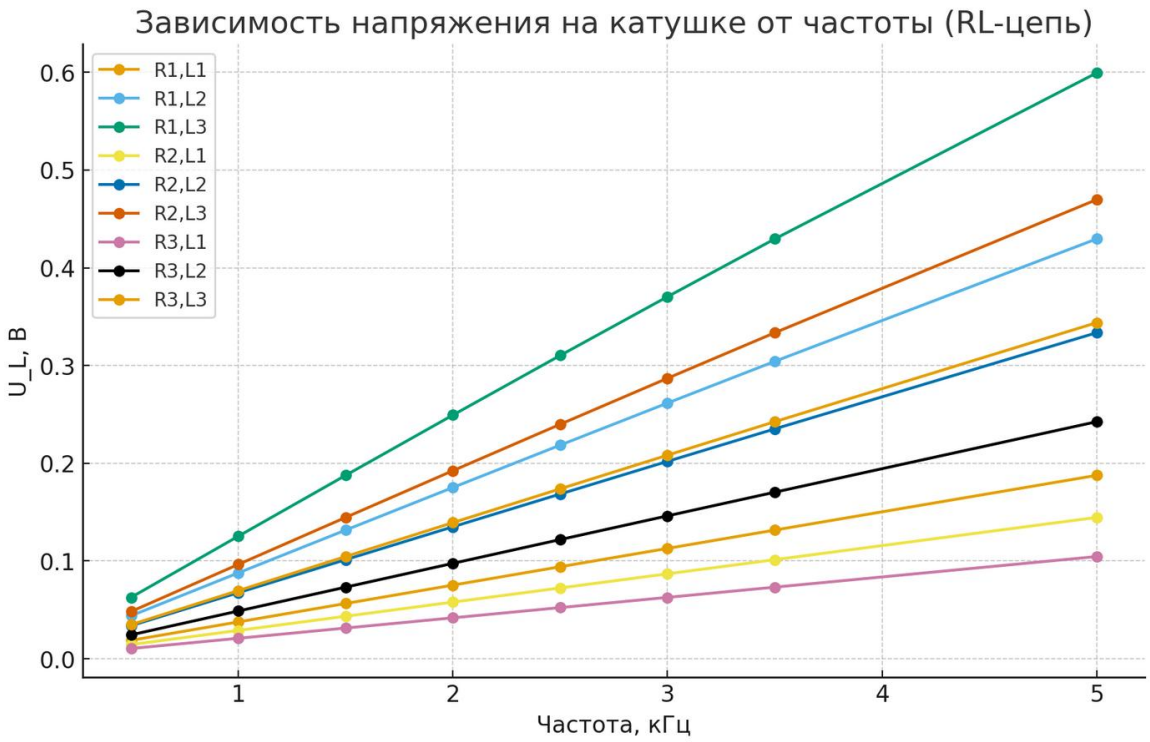


Рис. 7 «Зависимость напряжения на катушке от частоты(RL- цепь)

На графике (см. рис. 7) видно, что напряжение на катушке индуктивности U_L возрастает с увеличением частоты входного сигнала. Это объясняется тем, что реактивное сопротивление катушки определяется выражением $X_L=2\pi fL$ и прямо пропорционально частоте. При больших значениях индуктивности рост напряжения на катушке происходит быстрее, а при увеличении сопротивления R — медленнее, так как часть напряжения распределяется на резисторе. Таким образом, эксперимент подтверждает теоретическую зависимость: RL-цепь пропускает высокочастотные сигналы через индуктивность, а низкочастотные — в основном через резистор.

Далее по полученным данным была построена векторная диаграмма для значений R = 1 кОм, L = 7 мГн, f = 1 кГц. (см. рис. 7)

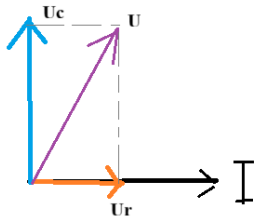


Рис. 7 «Векторная диаграмма»

2.3 Исследование физики процесса заряда-разряда конденсатора

Собрали схему для исследования физики процесса заряда-разряда конденсатора. (см. рис. 8)

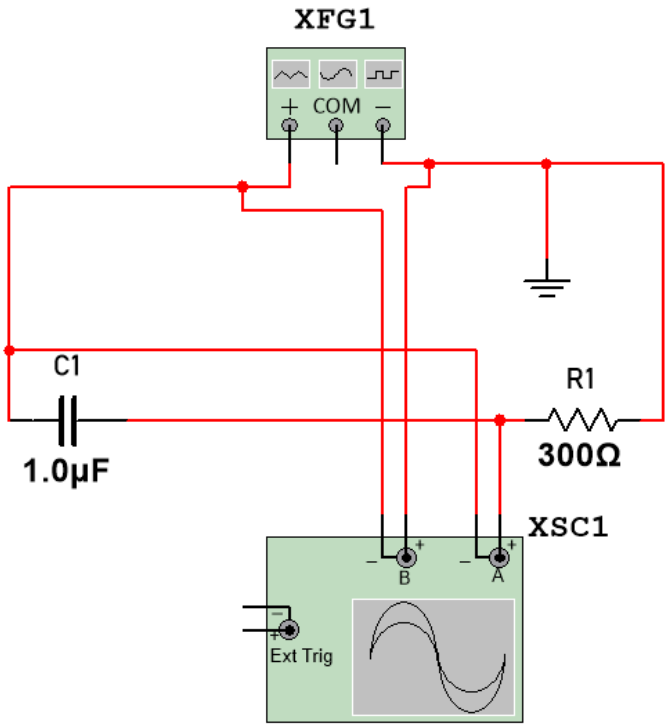
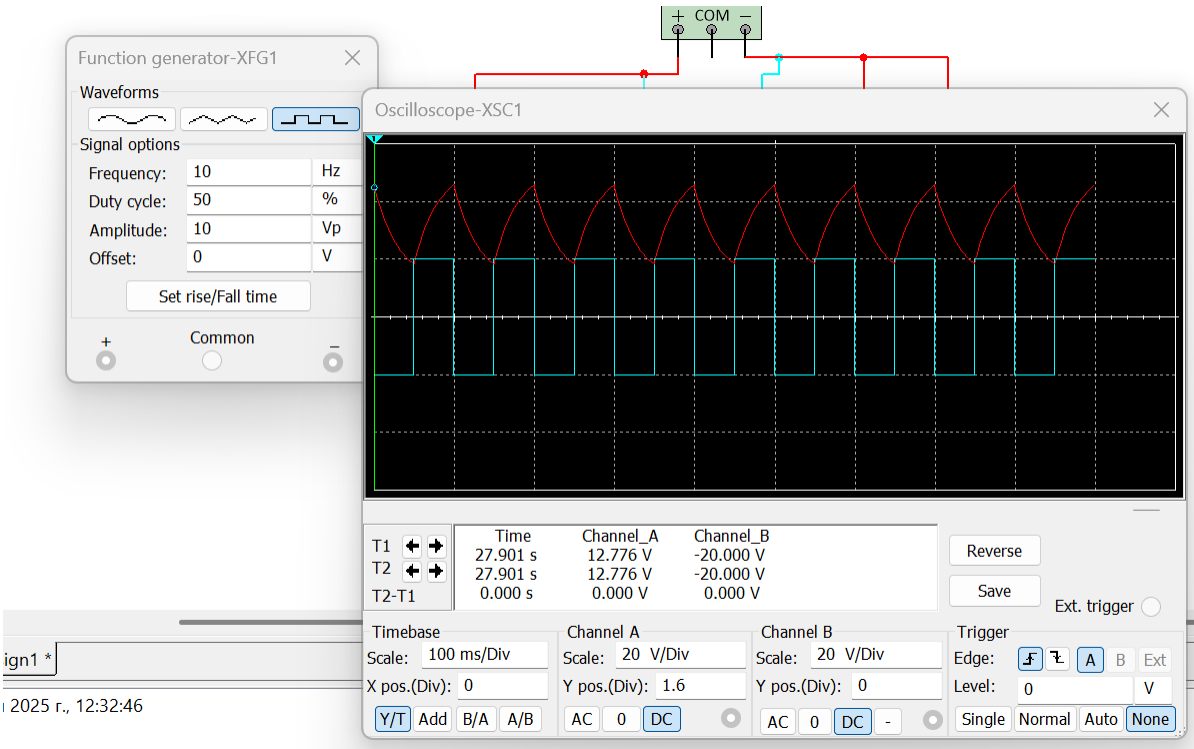


Рис. 8 «Схема процесса заряда-разряда конденсатора»



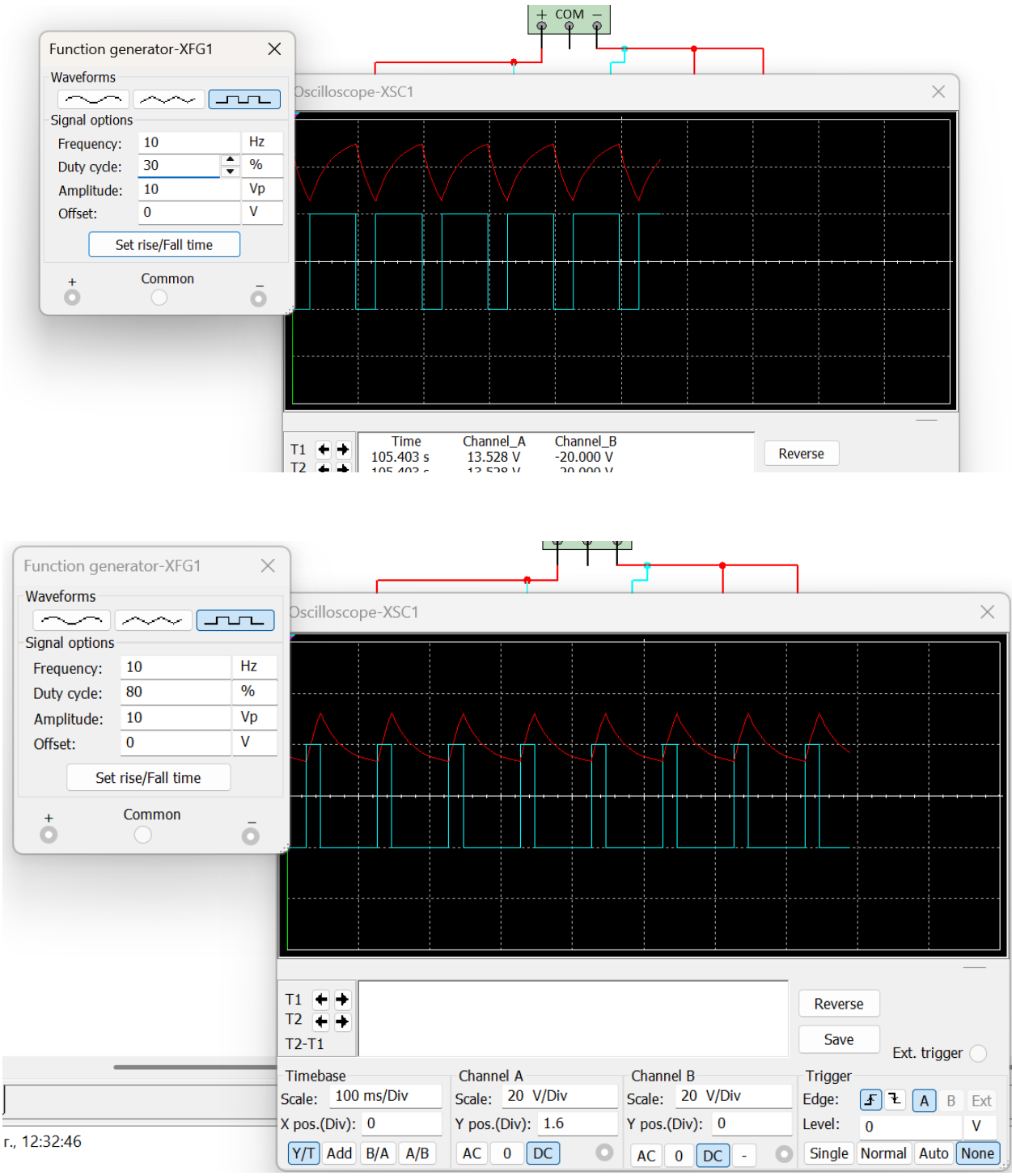


Рис. 9 «График процесса зарядки-разрядки при разных значениях скважности (50%, 30%, 80%)»

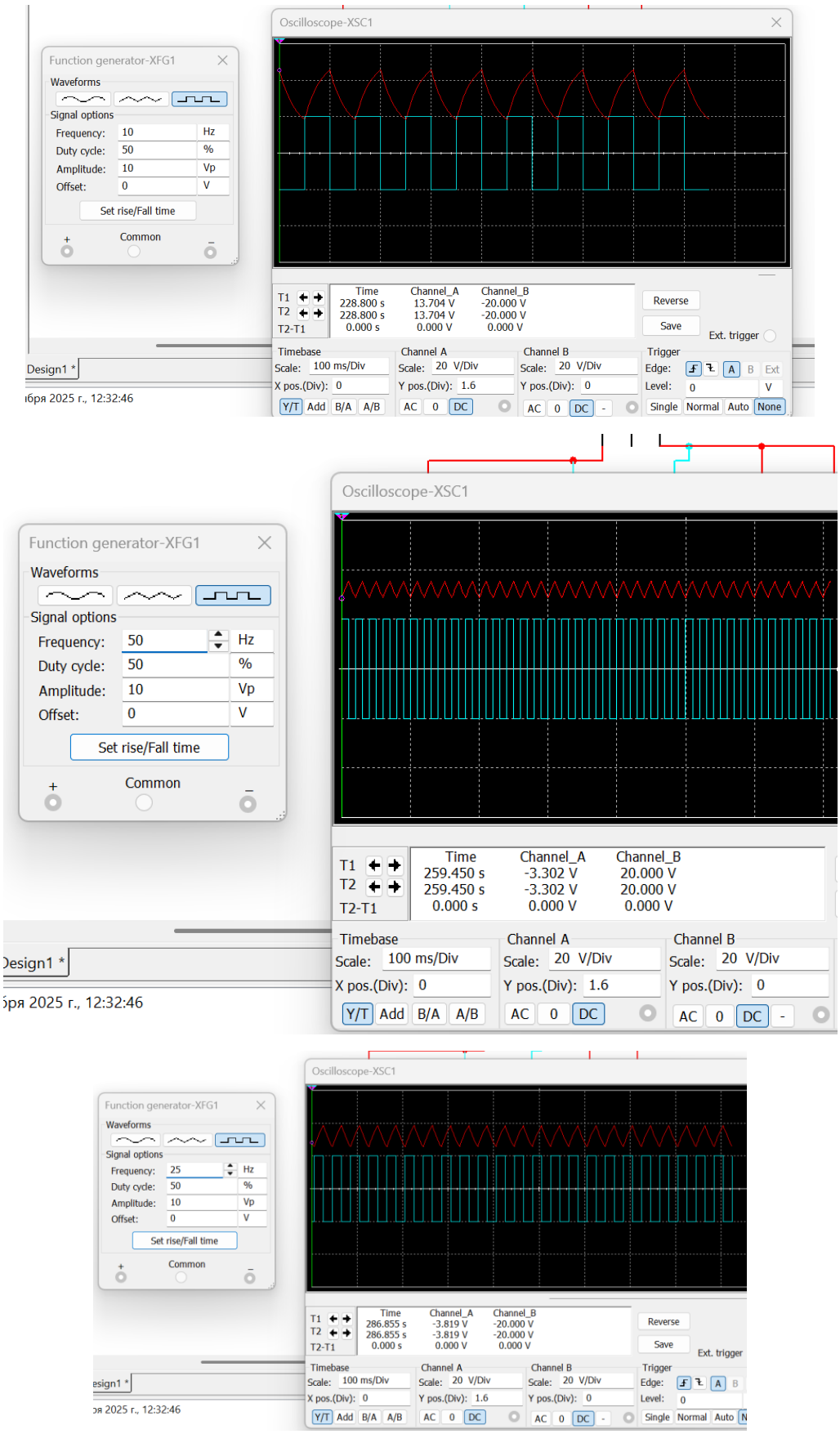


Рис. 10 «Графики процесса зарядки-разрядки при разных значениях частоты» (10,50,25 соответственно)»

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы RC- и RL-цепи, содержащие реактивные элементы — конденсаторы и катушки индуктивности. Экспериментально установлено, что распределение напряжений в цепях зависит от частоты входного сигнала: в RC-цепи с ростом частоты напряжение на конденсаторе уменьшается, а на резисторе возрастает, тогда как в RL-цепи при увеличении частоты основное напряжение приходится на катушку, а на резисторе оно уменьшается. Это связано с тем, что реактивное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте, а катушки — прямо пропорционально частоте. Также было подтверждено наличие фазовых сдвигов между током и напряжением: в RC-цепи ток опережает напряжение, а в RL-цепи — отстаёт. При подаче прямоугольного сигнала исследована форма выходного напряжения, которая зависит от частоты и скважности и проявляется в виде процессов зарядки и разрядки конденсатора. Полученные результаты подтверждают теоретические положения о поведении реактивных элементов в электрических цепях переменного тока и позволяют применять RC- и RL-цепи в качестве фильтров низких и высоких частот.